ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Les polynômes binomiaux et l'opérateur de différence

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$. On définit $N_0 = 1$ et, pour $k \in \mathbb{N}^*$,

$$N_k = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}.$$

On considère l'endomorphisme u de E défini par $u(P) = P(X+1) - P(X)$.

1. Déterminer le noyau de u.
2. Montrer que $(N_0, \dots, N_n)$ est une base de E.
3. Calculer $u(N_k)$.
4. Montrer que u est nilpotent. Quel est son indice de nilpotence ?
5. Soit $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ $(n \geqslant 1)$. Montrer qu'il existe un unique $Q \in E$ tel que $u(Q) = P$ et $Q(0) = 0$.